Лабораторная работа 4. Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP

Реализованы пять способов умножения квадратных матриц: ijk_seq, ijk_omp, ikj_seq, ikj_omp и blocked_omp. Исследовано влияние размера матрицы, числа потоков и размера блока; для каждого режима приведена медиана трёх измерений, проверка корректности во всех запусках — OK.

Система: AMD Ryzen 7 5700U, 8 ядер / 16 потоков; GCC 16.1.0, ключи -O3 -fopenmp. Матрицы типа double, входные данные одинаковые.

Эксперимент 1. Влияние размера матрицы (8 потоков, b = 32)

N	Время ijk_seq, с	Время ijk_omp, с	Время ikj_seq, с	Время ikj_omp, с	Время blocked_omp, с
128	0,004675	0,000885	0,000945	0,000345	0,000600
256	0,093267	0,014100	0,008067	0,001200	0,002067
512	1,798333	0,223000	0,062000	0,008333	0,015000
1024	15,340000	4,191000	0,679000	0,139000	0,138000

Эксперимент 2. Влияние количества потоков (N = 1024, b = 32)

Базовое время: ijk_seq = 15,588000 с; ikj_seq = 0,536000 с. Ускорения рассчитаны по соответствующей последовательной версии.

Потоки	Время ijk_omp, с	S ijk_omp	Время ikj_omp, с	S ikj_omp	Время blocked_omp, с
1	15,562000	1,002	0,693000	0,773	1,035000
2	8,978000	1,736	0,345000	1,554	0,522000
4	5,130000	3,039	0,254000	2,110	0,261000
8	4,584000	3,401	0,137000	3,912	0,135000
16	4,165000	3,743	0,093000	5,763	0,141000

Эффективность E = S / p: при 8 потоках — ijk_omp 42,507%, ikj_omp 48,905%; при 16 потоках — 23,391% и 36,022%.

Эксперимент 3. Влияние размера блока (N = 1024, 8 потоков)

Размер блока b	Время blocked_omp, с	Отношение T ikj_seq / T blocked_omp
16	0,159000	3,371
32	0,129000	4,155
64	0,117000	4,581

Вывод

При N = 1024 последовательный алгоритм ikj работает существенно быстрее ijk (0,679 против 15,340 с), поскольку обеспечивает более последовательное чтение матрицы B и лучше использует кеш. Многопоточность сокращает время обоих алгоритмов, однако ускорение растёт нелинейно: для ijk_omp при 8 и 16 потоках оно составляет 3,401 и 3,743 раза соответственно. Для ikj_omp при тех же конфигурациях получено ускорение 3,912 и 5,763 раза. Блочная версия при 8 потоках показывает лучшее время с блоком b = 64 (0,117 с); её преимущество объясняется повторным использованием участков матриц в кеше. У blocked_omp увеличение числа потоков с 8 до 16 при b = 32 не улучшило результат (0,135 и 0,141 с). Ограничениями могут быть пропускная способность памяти, конкуренция за кеш и накладные расходы многопоточности.